信息系统分析与设计

实 验 报 告

实验一　“雨课堂”个人信息修改的事件流分析

实验二　图书馆管理系统 UML 建模

2026 年 10 月

实验总览

实验	主要内容	图形数量
实验一	微信小程序“雨课堂”个人信息修改的事件流分析	2 张
实验二	高校图书馆管理系统 UML 建模（10 类图）	10 张

实验环境与约定

- 实验一：以微信小程序“雨课堂”个人信息页与身份选择弹窗的截图为依据，按“用例的完整描述”体例整理基本元素、主事件流与备选事件流。
- 实验二：以高校图书馆管理系统为对象，绘制用例图、类图、对象图、顺序图、活动图（新版与 Legacy 两种语法）、状态图、时序图、组件图、部署图。
- 绘图工具：PlantUML 1.2025.10 + JDK 21；源文件见 uml/，图片见 images/。
- 统一约定：参与者为读者、馆员、管理员；Book（书目）与 BookCopy（馆藏副本）分离；示例数据为李思远 / BC-1001 / L-2024-0001，借期 7 天。

图形目录

图 1-1 基本元素与主事件流
图 1-2 备选事件流
图 2-1 用例图
图 2-2 借阅图书顺序图
图 2-3 类图
图 2-4 对象图
图 2-5 借阅图书活动图（新版语法）
图 2-6 归还图书活动图（Legacy 语法）
图 2-7 图书副本状态图
图 2-8 借阅状态时序图
图 2-9 组件图
图 2-10 部署图

实验一　“雨课堂”个人信息修改的事件流分析

实验对象为微信小程序“雨课堂”的“个人信息（编辑个人信息）”页面。按教材“用例的完整描述”体例，依次给出参与者、目标、范围、前置条件、后置事件，再展开主事件流与备选事件流；本实验只呈现基本元素与两条事件流，判定点、字段规则等分析见课程文档。

- 页面结构：顶部“个人信息”导航与蓝色操作条“编辑个人信息 / ✓ 保存”；主体为头像（含相机角标）与姓名、身份、院校、学号、邮箱五个字段。
- 交互证据：点击“身份”弹出四选一单选框——“请选择 / 学生 / 老师 / 其他人员”，当前值“学生”为选中态。
- 主事件流共 11 步：进入页面 → 更换头像 → 修改姓名 → 选择身份 → 填写邮箱 → 保存校验并提交 → 回显与留痕。
- 备选事件流共 20 条（1a～10b），覆盖加载失败、只读字段、取消选图、格式非法、校验失败、网络异常、重复提交等分支。

“修改个人信息”用例的完整描述

参与者： 学生用户（主要参与者），微信客户端与雨课堂用户中心（次要参与者）
目标： 查看并修改头像、姓名、身份、邮箱等资料，保存后全局生效
范围： 雨课堂小程序“我的—个人信息—编辑个人信息”页面
前置条件： 已登录微信，已完成雨课堂账号注册与院校、学号绑定
后置事件： 修改后的资料经校验写入账号并生效，服务端留存变更记录

事件流：

1. 用户进入“我的”页点击个人资料，系统加载资料并打开“个人信息”页
2. 系统展示头像与相机角标，以及姓名、身份、院校、学号、邮箱五个字段
3. 用户点头像右下角相机角标，系统调起微信头像选择（拍照 / 相册 / 微信头像）
4. 用户选图并裁剪为正方形，系统在页面内预览新头像
5. 用户点击“姓名”修改后收起键盘，系统即时校验并回显新值
6. 用户点击“身份”，系统弹出“请选择 / 学生 / 老师 / 其他人员”单选弹窗
7. 用户选择“老师”，系统关闭弹窗，页面“身份”更新为“老师”
8. 用户点击“邮箱”输入常用邮箱，系统按邮箱格式校验并回显
9. 用户点击“√ 保存”，系统整体校验并上传头像、提交资料更新
10. 服务端更新成功，系统提示“保存成功”并回显服务端确认后的新值
11. 系统记录本次变更（人 / 时间 / 字段 / 前后值），返回后其他页面显示新资料

图 1-1 基本元素与主事件流

1-2　备选事件流

备选事件流按主事件流的步骤编号，写成“1a、1b、2a……”的形式：编号前缀指明它在主事件流第几步发生，条目内给出触发条件与系统的处理结果，可直接转化为测试用例。

- 分支归属：1a/1b 对应进入页面与登录态；2a/2b 对应返回与只读字段；3a/3b/4a 对应选图、裁剪与上传。
- 输入校验：5a～5c 为姓名，8a/8b 为邮箱；6a、7a 对应身份选择与教师认证。
- 提交与回显：9a～9d 覆盖断网、服务端校验失败、重复点击、登录过期；10a/10b 覆盖提示与回显异常。
- 汇聚关系：每条分支或回到主事件流第 2 步继续编辑，或终止本次操作，不产生“悬空”路径。

“修改个人信息”用例的完整描述（续）

备选事件流：

1a：　资料加载失败，提示“网络异常，请稍后重试”，可重试
1b：　登录态失效，静默登录后重试，失败则跳转授权
2a：　有未保存修改直接返回，弹“放弃本次修改？”确认
2b：　点击院校 / 学号，只读字段，提示联系学校管理员
3a：　取消选图或拒绝权限，头像不变，引导去设置开启
3b：　图片超限或格式非法，提示“图片过大或格式不支持”
4a：　头像上传失败，提示重试，保留原头像
5a：　姓名为空，失焦提示“请输入姓名”，阻断保存
5b：　姓名超长或含敏感词，限长截断并提示“不符合规范”
5c：　姓名只读，提示联系学校管理员
6a：　放弃身份选择，关闭弹窗，身份保持原值
7a：　切换“老师”身份需认证，提示并引导教师认证
8a：　邮箱格式错误，提示“请输入正确的邮箱地址”
8b：　邮箱被清空，选填项允许清空并解除绑定
9a：　保存时断网或超时，提示失败并保留已填内容
9b：　服务端校验失败，按错误码提示并定位字段
9c：　重复点击保存，按钮禁用并由服务端幂等去重
9d：　提交时登录过期，刷新登录态后自动重试一次
10a：　保存成功但回显失败，以服务端值为准，下次进入刷新
10b：　保存成功后立即退出，数据已生效，下次进入显示新值

图 1-2　备选事件流

实验二　图书馆管理系统 UML 建模

以高校图书馆管理系统为对象，覆盖图书编目、检索、借阅归还、预约续借、罚金结算与统计报表等业务，用 UML 2.x 从需求（用例）、静态结构（类、对象）、动态行为（顺序、活动、状态、时序）与架构（组件、部署）五个视角建模。

图形按五个视角组织：

视角	图形	建模内容
需求	2-1 用例图	参与者与系统功能边界，含 include 关系
静态结构	2-3 类图、2-4 对象图	实体、属性、关联及其实例快照
动态行为	2-2 顺序图、2-5 / 2-6 活动图	对象交互与业务流程（两种活动图语法对照）
状态与时序	2-7 状态图、2-8 时序图	状态迁移与状态随时间的持续时长
架构	2-9 组件图、2-10 部署图	分层组件划分与物理节点部署

- 其中活动图分别用新版语法与 Legacy 旧版语法各绘一张，用于对照两种写法的表达差异。
- 实验要求：10 类图均须完整，图中元素命名、多重性与关系标注保持自洽。
- 产出：10 张图（images/）与 PlantUML 源文件（uml/），连同实验一合并为本报告。

2-1 用例图（Use Case Diagram）

- 参与者：读者、图书馆员、系统管理员；系统边界为“图书馆管理系统”。
- 读者侧：检索、借阅、续借、预约、缴纳罚金；馆员侧重办理业务（借阅、归还）与信息维护（图书、读者、报表）。
- 借阅图书与维护图书信息均 <<include>>“身份认证”，表示前置的鉴权行为。

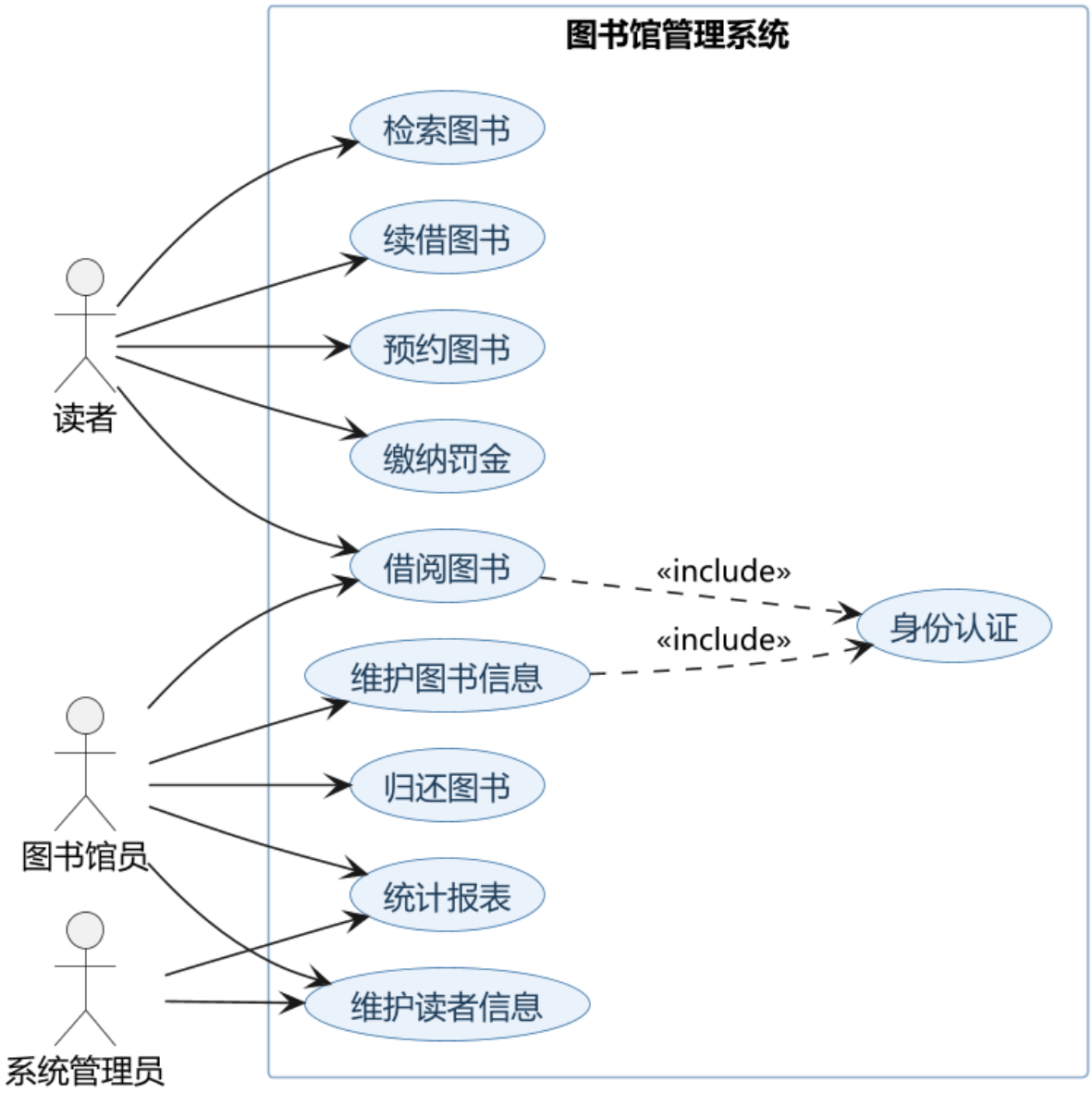


图 2-1 图书馆管理系统用例图

2-2 顺序图（Sequence Diagram）

- 参与者与 6 个对象交互：借阅界面、借阅控制器、读者服务、图书服务、借阅服务、图书馆数据库。
- alt 组合片段区分“读者不可借”与“读者可借”两条路径，后者的处理步骤从 9 开始编号。
- 借阅记录写入与副本状态更新在同一事务中提交，避免“记录已建、副本仍可借”的不一致。

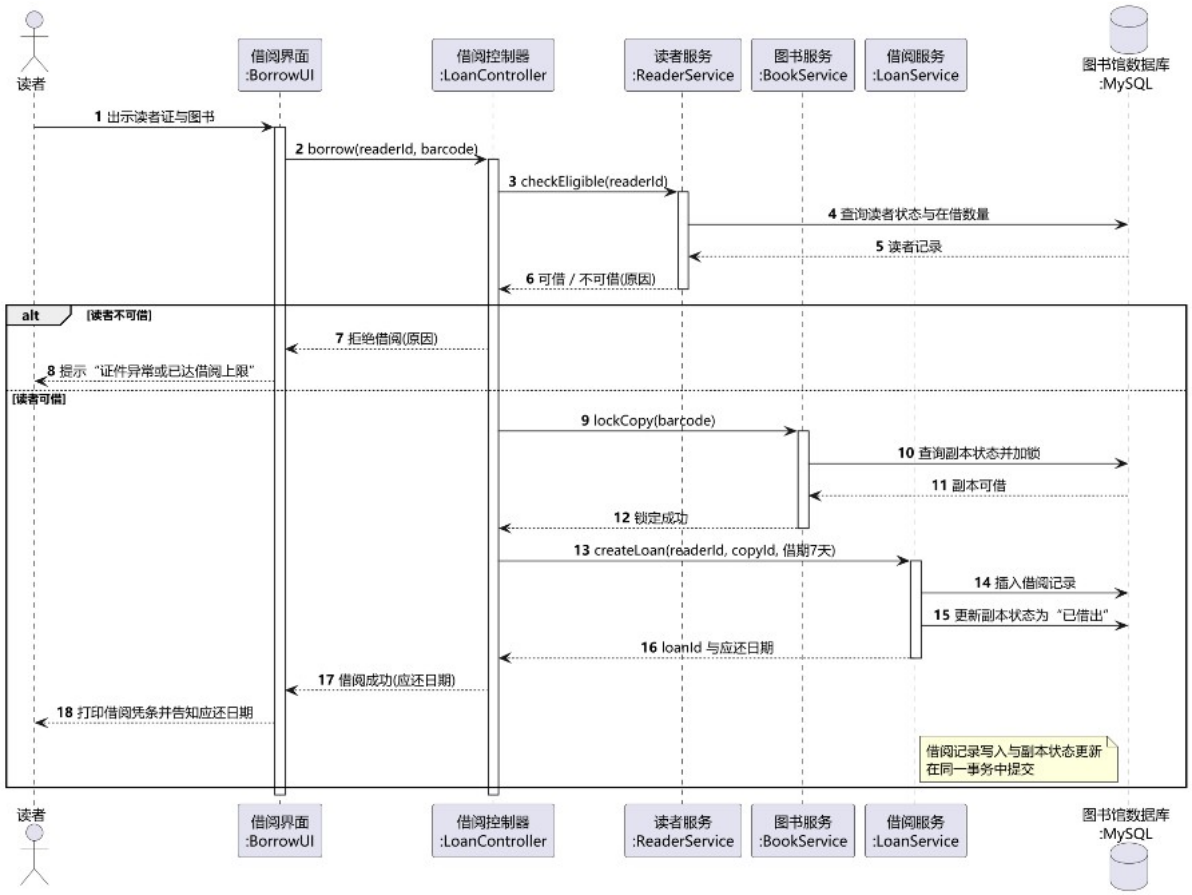


图 2-2 借阅图书顺序图

2-3 类图（Class Diagram）

- Person 抽象出 Reader 与 Librarian；Book 与 BookCopy 是一对多关系，区分书目信息与馆藏副本。
- Loan 连接读者与副本，是借阅业务的核心实体；逾期由 Loan.isOverdue() 判定并产生 Fine。
- ReaderType、ReaderStatus、CopyStatus、LoanStatus、ResStatus 五个枚举约束状态取值。

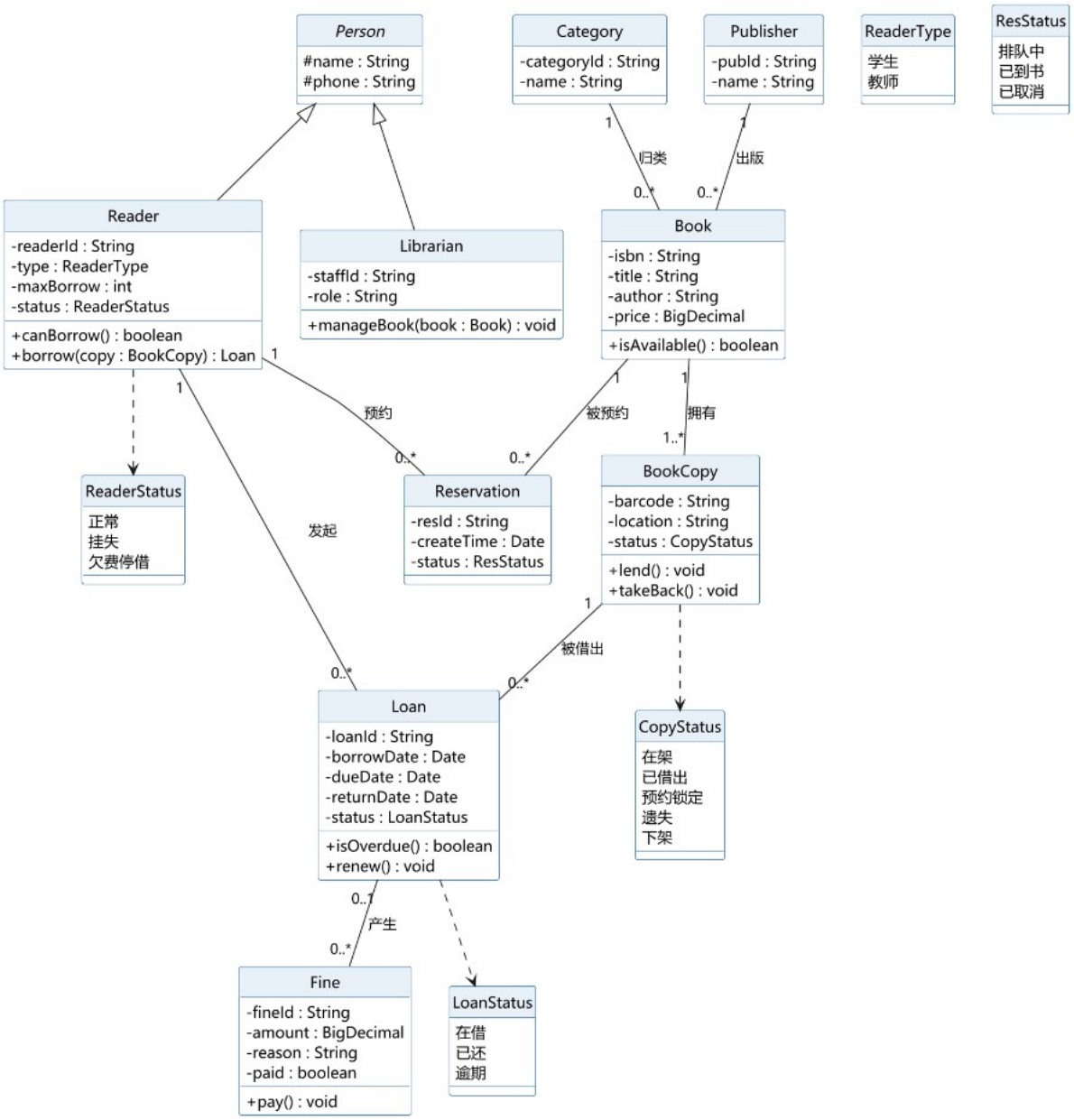


图 2-3 图书馆管理系统类图

2-4 对象图（Object Diagram）

- 类图的一次实例快照：读者 r1、书目 b1、馆藏副本 c1、借阅记录 l1、罚金 f1。
- 链接是类图中关联的实例化，属性取值为某一时刻的真实数据。
- 该快照体现“逾期未还 + 罚金未缴 ⇒ 读者欠费停借”的一致状态。

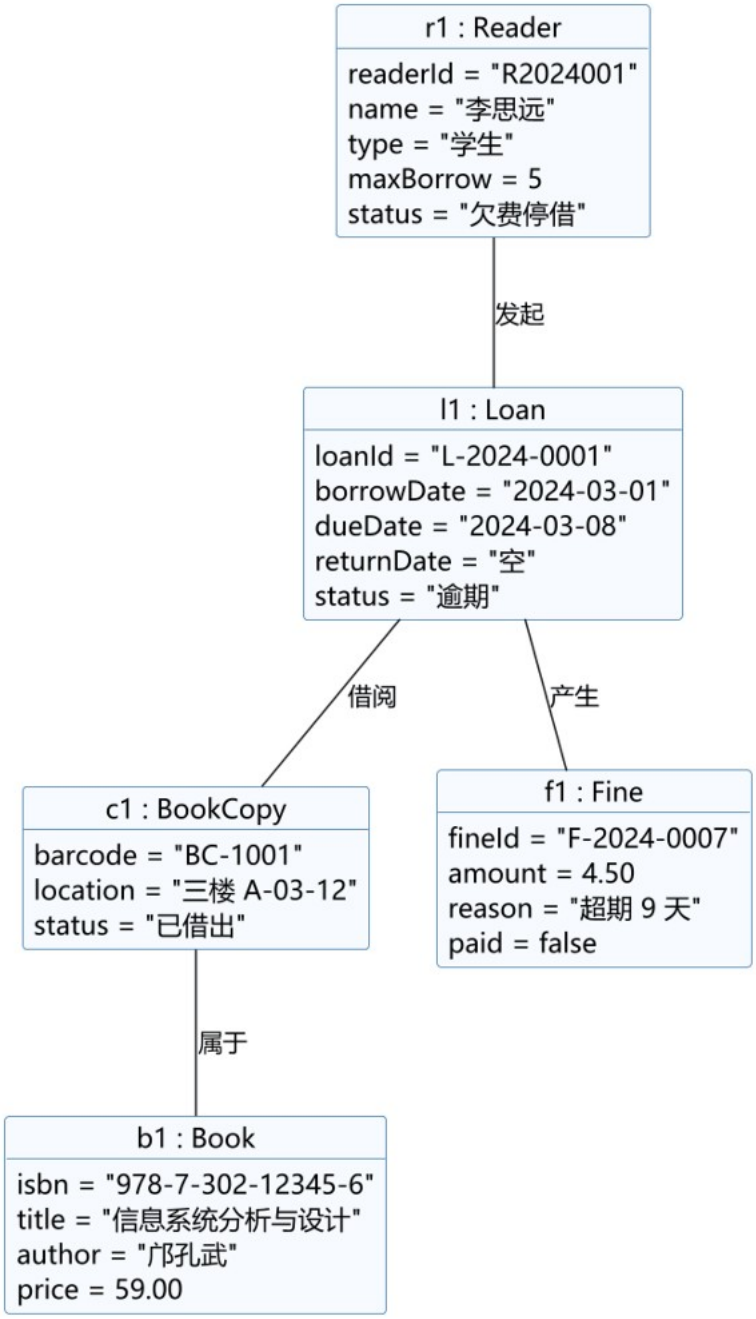


图 2-4 一次借阅的对象图

2-5 活动图（Activity Diagram，新版语法）

- 借书流程含两个判定：证件是否有效、副本是否在架且未超限额。
- fork / fork again / end fork 表示借出成功后“打印凭条”与“推送应还提醒”并发执行。
- 所有分支汇聚到“结束本次借阅”后统一结束，避免多出口。

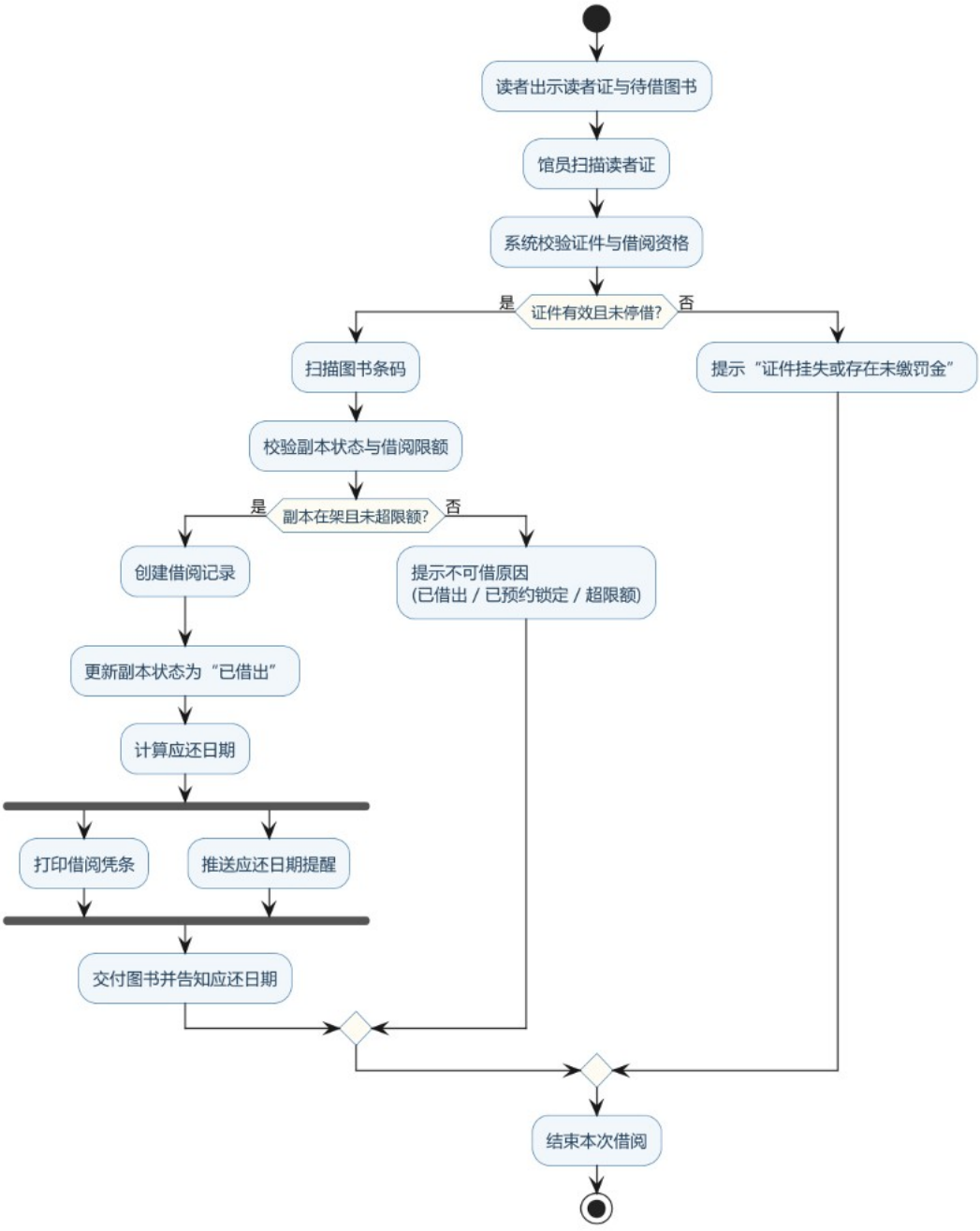


图 2-5 借阅图书活动图（新版语法）

2-6　活动图（Activity Diagram，Legacy 旧版语法）

- 采用旧版语法：(*) 表示初始与终止状态，--> 表示迁移，if/then/else/endif 表示条件分支。
- 还书流程：扫描条码 → 读取借阅记录 → 校验 → 超期判定 → （超期）计算罚金 /（未超期）直接标记已还。
- 归还后更新副本状态、通知预约队列首位读者并打印凭条。

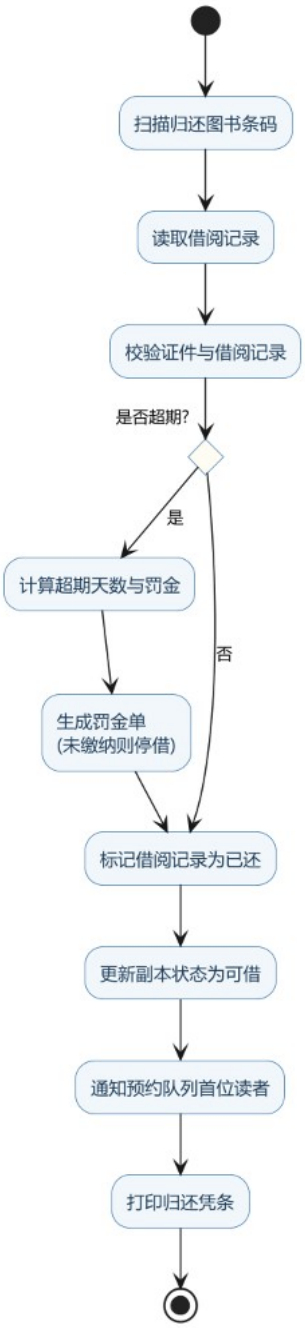


图 2-6 归还图书活动图（Legacy 旧版语法）

2-7　状态图（State Diagram）

- 描述图书副本的生命周期：在架、已借出、预约锁定、逾期、遗失、已下架。
- 迁移标注“事件 / 动作”，例如“借出 / 登记借阅记录”“超过应还日期 / 生成罚金单”。
- 已借出状态内部含 entry 与 exit 动作，分别记录借出时间、计算应还日期。

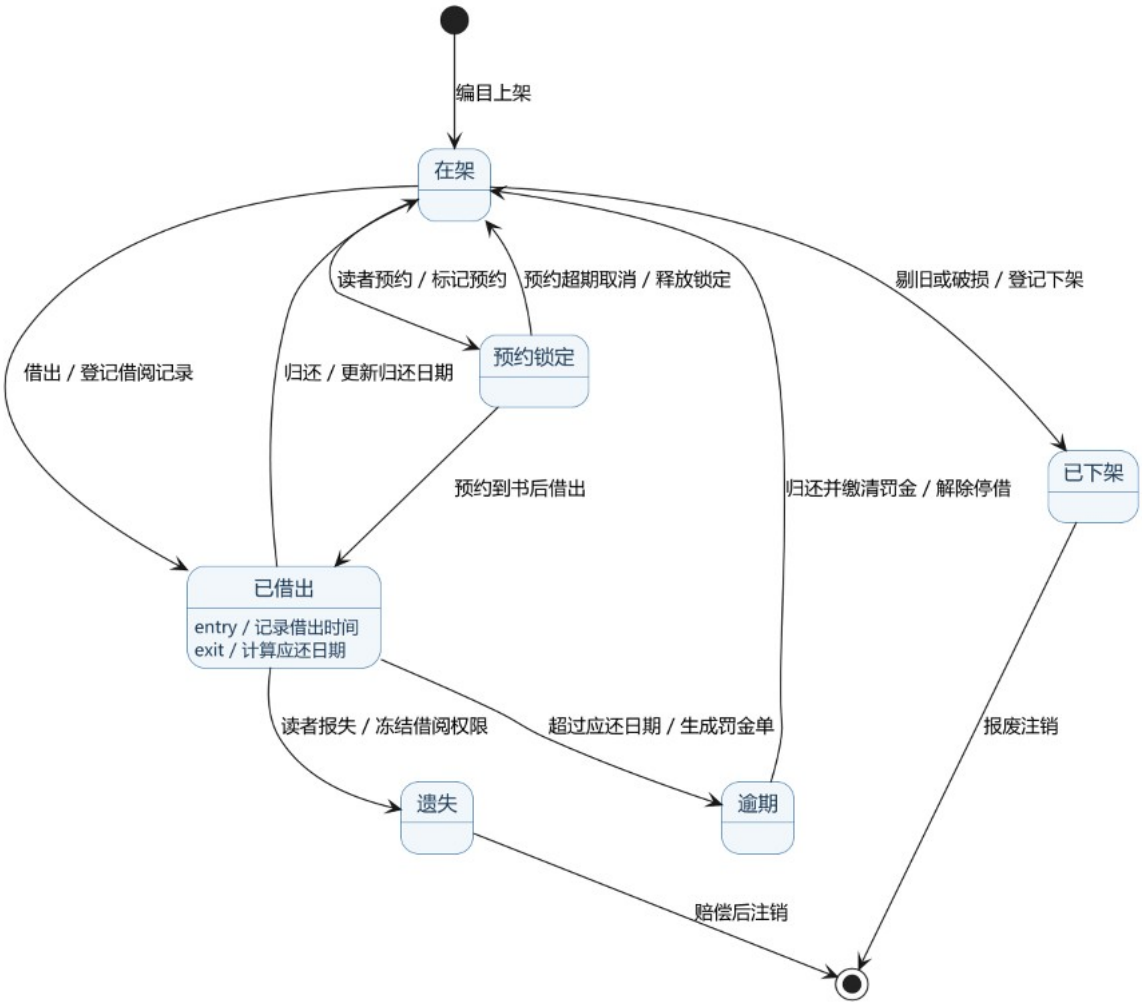


图 2-7 图书副本状态图

2-8　时序图（Timing Diagram）

- 两条泳道：图书副本状态（robust，阶梯线）与读者状态（concise，状态带）。
- 时间窗口 0～10 天：第 1 天借出、第 8 天逾期并生成罚金、第 10 天归还并缴清罚金。
- 用于表达状态随时间的持续时长，而不是消息的先后次序。

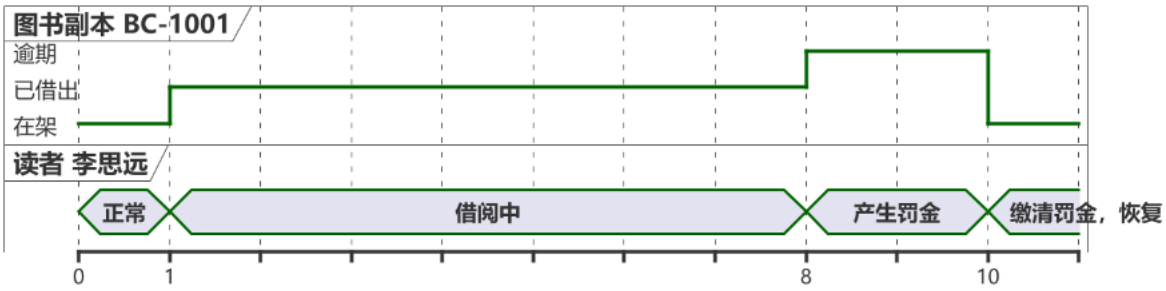


图 2-8 借阅过程中的状态时序图

2-9 组件图（Component Diagram）

- 三层结构：展示层（读者门户、馆员工作台、后台管理）、业务层（借阅、编目、检索、读者、通知、报表六个服务）、数据与基础设施（MySQL、Redis、消息队列）。
- 外部组件为支付网关（校外）与统一认证中心。
- 依赖箭头标注用途，如“借还 / 续借”“罚金支付”“热书缓存”“消息投递”。

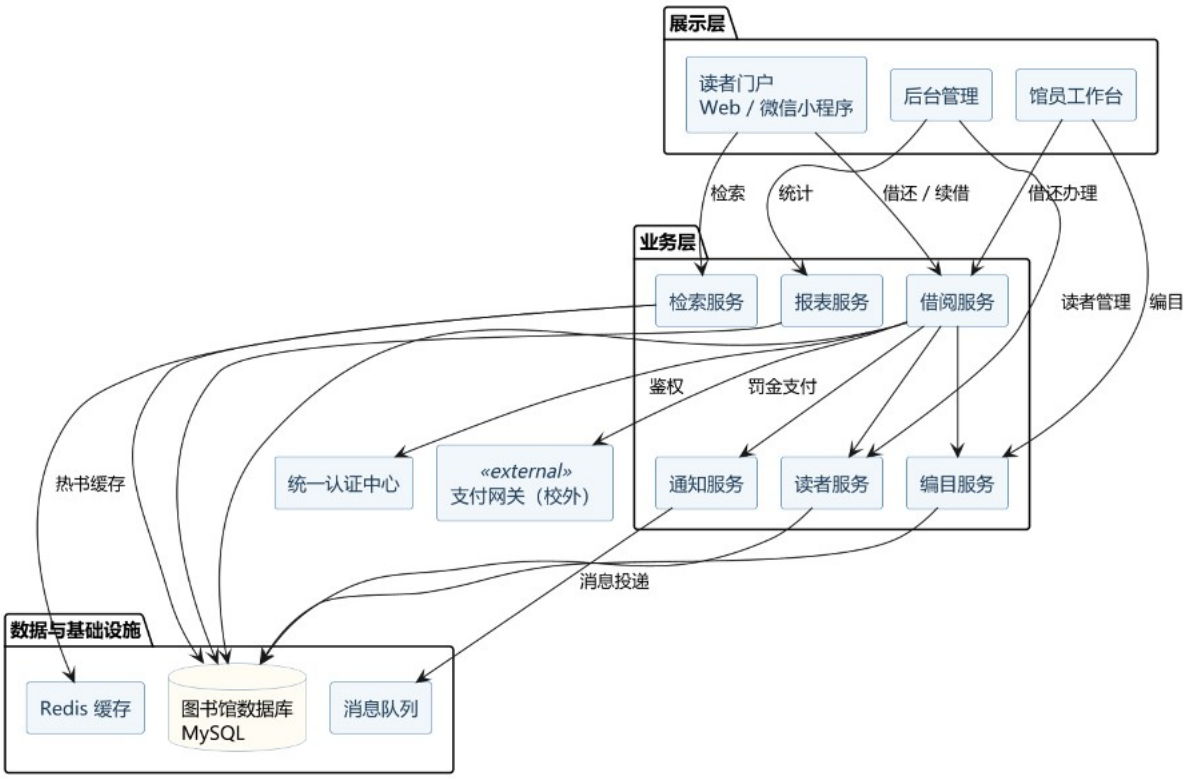


图 2-9 图书馆管理系统组件图

2-10　部署图（Deployment Diagram）

- 终端侧：读者使用浏览器或微信小程序，馆员使用工作站客户端，均经校园网 / 防火墙接入。
- Nginx 负载均衡到两台 Tomcat + JDK 21 应用节点，节点内部署 library-web.war。
- 数据侧为 MySQL 主从复制、Redis 缓存，以及每日增量备份的备份服务器。

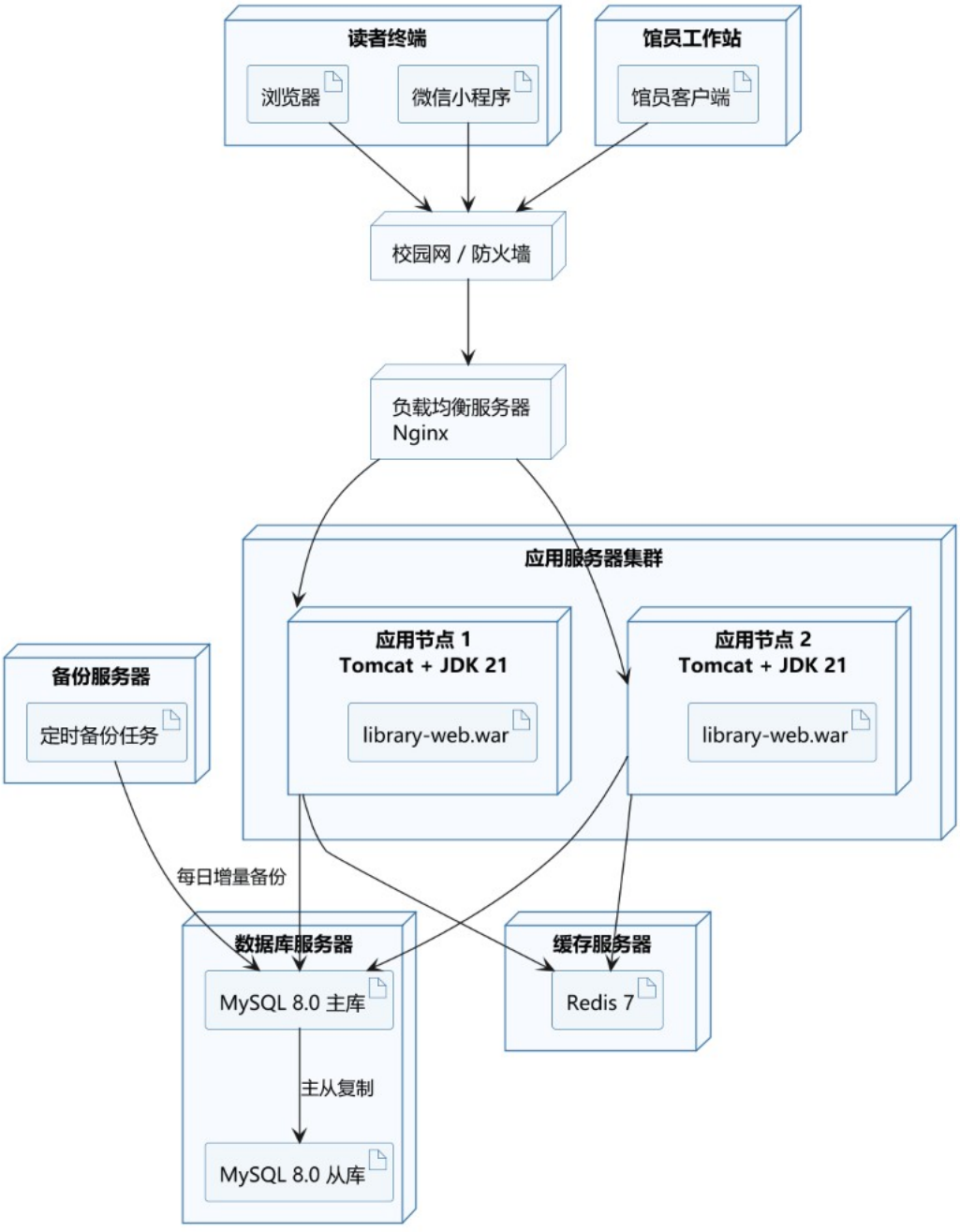


图 2-10 图书馆管理系统部署图